

Redes de Datos - Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial
Mesa de examen 16/04/2024

Nombre completo:

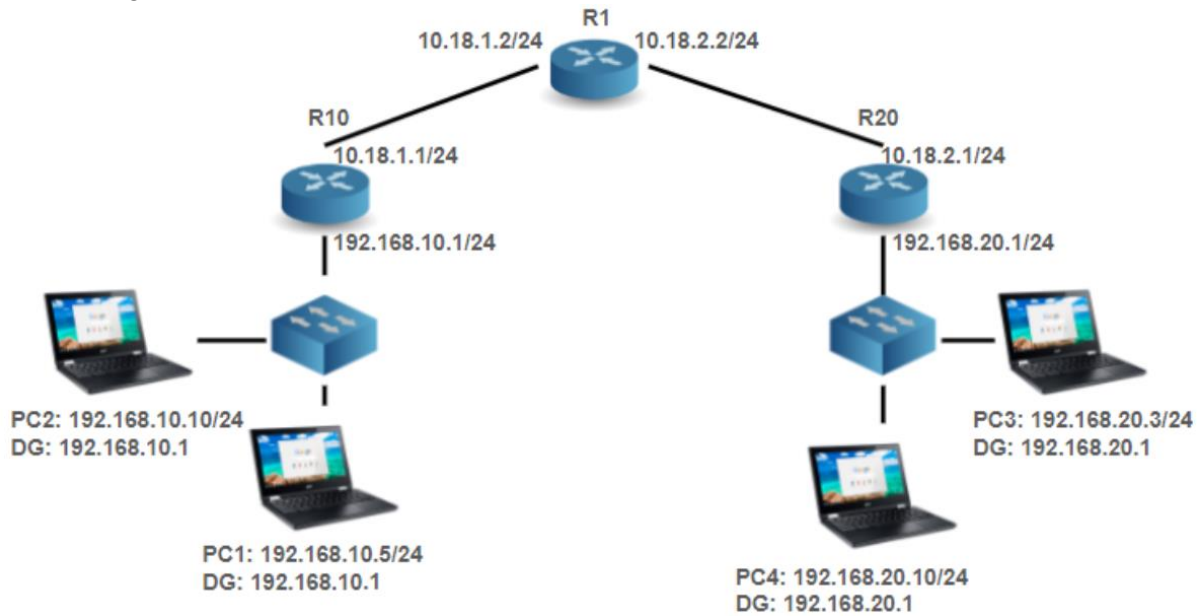
1- ¿Qué es un protocolo de comunicaciones? ¿Qué función cumple? (2p)

2- En una empresa, los usuarios no pueden entrar a la página web interna si lo hacen por su nombre *http://www.MiEmpresa.local*, pero sí pueden acceder si lo hacen por su dirección *10.18.22.15*. ¿Qué puede estar pasando? (1p)

3- Describa los protocolos IPv4 e IPv6 ¿En qué capa del modelo TCP/IP están? ¿Cual es la función que cumplen éstos protocolos? ¿En qué se diferencian? (2p)

4- ¿Qué funciones deben cumplir los protocolos de acceso al medio? Nombre por lo menos un protocolo. (2p)

5- En la siguiente red



No estamos pudiendo comunicar la PC2 con la PC3. Se realizaron las siguientes pruebas:

Desde la PC2:

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3930]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

```
C:\Users\Usuario>tracert 192.168.20.3
```

Traza a la dirección dns.google [8.8.8.8]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	2 ms	1 ms	2 ms	192.168.10.1
2	4 ms	8 ms	4 ms	10.18.1.2
3	*	*	*	Tiempo de espera agotado para ésta solicitud
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para ésta solicitud
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para ésta solicitud
6	*	*	*	^C

```
C:\Users\Usuario>
```

Desde la PC3:

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3930]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

```
C:\Users\Usuario>tracert 192.168.10.10
```

Traza a la dirección dns.google [8.8.8.8]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	2 ms	1 ms	2 ms	192.168.20.1
2	4 ms	8 ms	4 ms	10.18.2.2
3	*	*	*	Tiempo de espera agotado para ésta solicitud
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para ésta solicitud

```
4      *      *      *      Tiempo de espera agotado para ésta solicitud
6      *      *      *      ^C
C:\Users\Usuario>
```

¿Cuál puede ser la causa del problema? ¿Cómo se resuelve? (1p)

6- Describa los protocolos TCP y UDP. ¿En qué capa del modelo TCP/IP están? ¿Qué función cumple cada uno? ¿Cuál es su principal diferencia? etc (2p)